



Think First, Act Fast

Powered by Fortinet Advisory Services

포티넷 김규식 컨설턴트

| 전세계 방화벽 두 대 중 한 대는 포티넷 제품입니다.



가장 신뢰받는 사이버 보안 기업

Fortinet is ranked #7 in the Forbes Most Trusted Companies

TOP 50 중 유일한 사이버 보안 전문 기업



직원간의 신뢰



고객과의 신뢰



투자자와의 신뢰



미디어의 신뢰



| Fortify Your Cybersecurity

Secure Networking

방화벽, 프록시 및 통합관리
유무선 네트워크 및 SD-Wan
개발자 네트워크
OT Rugged 제품군

Security Operations

SIEM SOAR 및 SOC 플랫폼
One-Agent Endpoint
데이터 보호 및 접근제어

Unified SASE

SASE 및 하이브리드 클라우드
ZTNA 접근제어 및 클라이언트
클라우드 네트워크 보안 제품군
클라우드 네이티브 보안





Fortinet
Threat Intelligence
Organization



| FortiGuard Labs

2002

설립

1K+

디지털 위협, Threat Hunting 전문
연구원, 엔지니어, 데이터 분석가

1K+

0-days 탐지 & 리포팅

Global
Alliances



MITRE



사이버 위협을
모니터링하고 위협
인텔리전스를 수립

제로데이 및 기타 위협
연구를 수행

FortiGuard AI 기반
보안 서비스를 개발 및
강화

아웃브레이크, 산업
지역별 위협, 위협 예상
타겟 등의 내용을 포함한
전문 리포트 발행

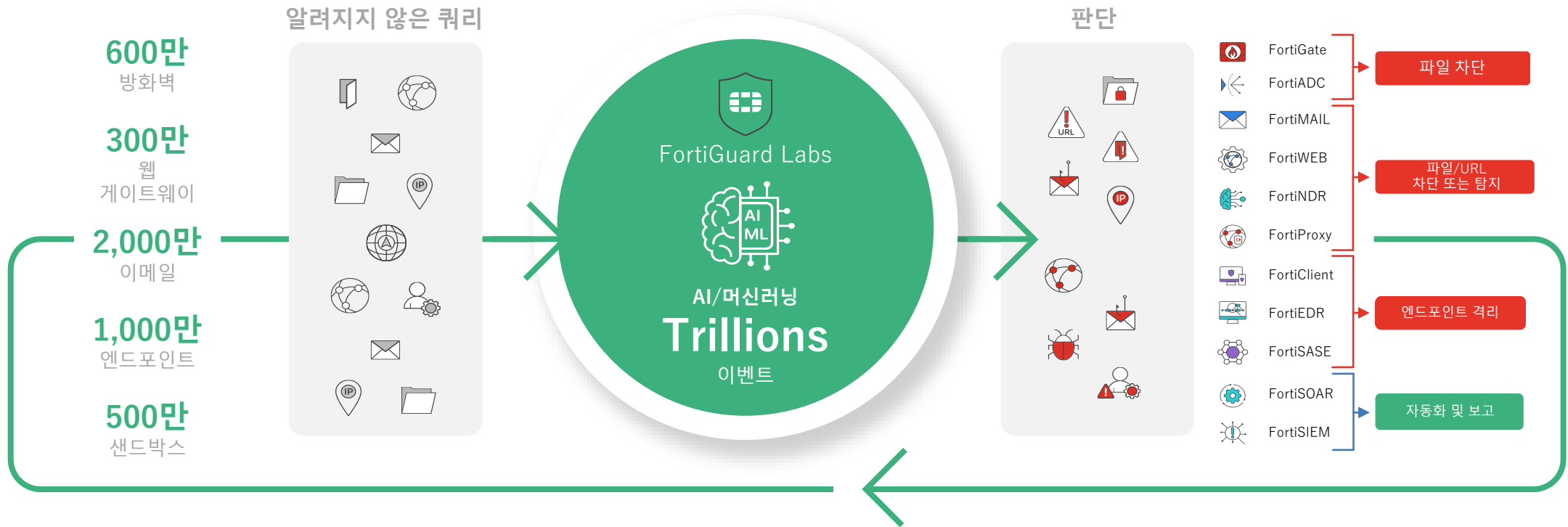
| 포티넷의 두뇌 FortiGuard Labs

AI기반의 인텔리전스, IR , NOC, SOC 서비스

광범위한 커버리지
전세계 방화벽의 50%는 FortiGate

조기 탐지 및 대응

광범위한 보호
포티넷 시큐리티 패브릭



| FortiGuard Consulting Service & Incident Response

FortiGuard가 제공하는 벤더 중립적 선제적 및 대응 구독형 서비스



침해사고시 전문인력을 기용한 포렌식 조사로 디지털 자산의 보호 능력 개선

글로벌하게 포티넷 솔루션에서 발생하는 각종 이벤트 중, 알려진, 알려지지 않은, 제로데이 및 새로운 위협으로부터 보호하고 이를 학습하여 광범위한 데이터 베이스를 기반으로 하는 포티넷 전문 포렌식 컨설턴트들이 직접 지원하는 IR 서비스



고객 자산 취약점 사전 탐색 및 사고 대응 플레이북 컨설팅



디지털 자산 취약점 검증을 위한 모의 침투 테스트



실시간 제로데이 악성코드 DB 자동 업데이트



한국, 산업별 Threat Intelligence 정보 제공



침해사고에 대응하기 위한 포렌식 전문 인력 지원

| FortiGuard Consulting Service & Incident Response

FortiGuard가 제공하는 벤더 중립적 선제적 및 대응 구독형 서비스



✓ Assess

IRR & 랜섬웨어
평가

SOC 평가 & 피해 대응책
평가

침해 여부
평가

자산 취약점 평가

레드 팀 - 전문 침투 테스트 - 취약점 평가

✓ Improve

사고 대응 및 사후 대응 방안
개발

고객사 전용 플레이북 개발

OT & IT 모의 공격 테이블 탐 시나리오
연습

SOC 개발 서비스

✓ Respond

랜섬웨어 공격
대응

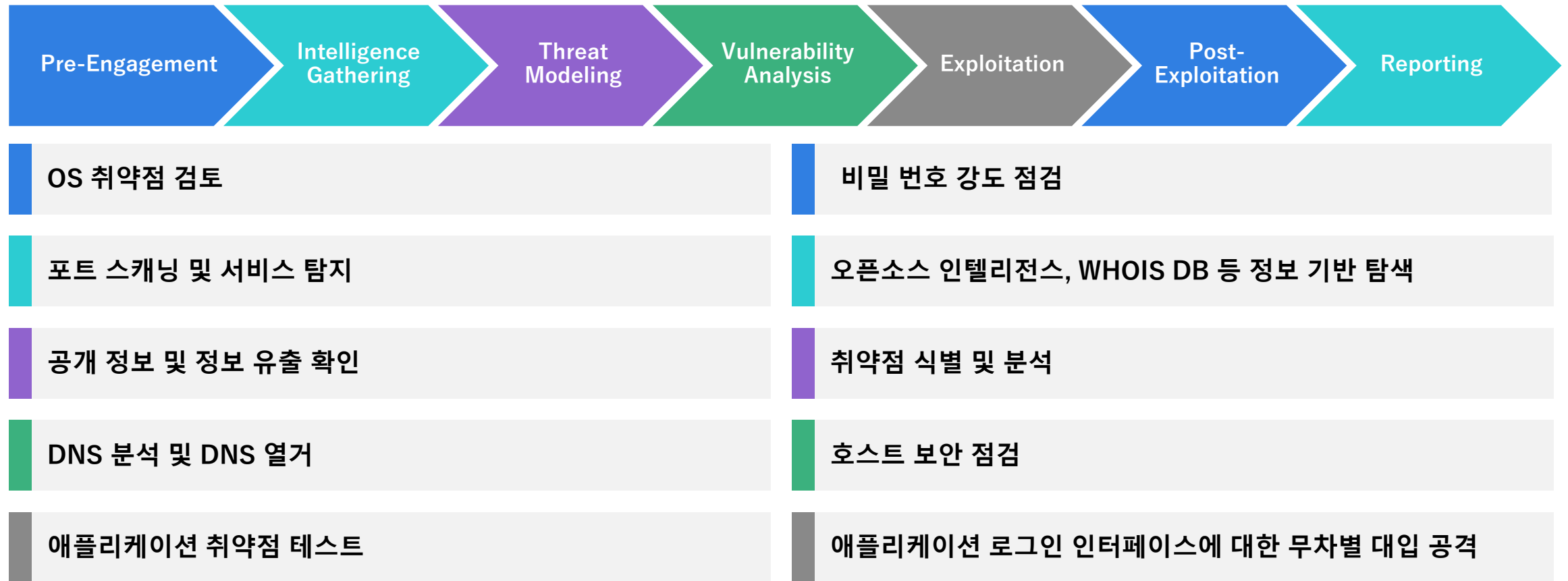
BEC(Business Email Compromise) 이메일 침해 대응

웹 애플리케이션 공격 대응

APT 공격 대응

| FortiGuard Readiness Assessment

FortiGuard가 제공하는 벤더 중립적 선제적 및 대응 구독형 서비스



조직의 보안 성숙도 수준(CMI) 평가 | 테이블 탑 모의 해킹 시나리오 평가 | 침해사고 대응 PlayBook 평가

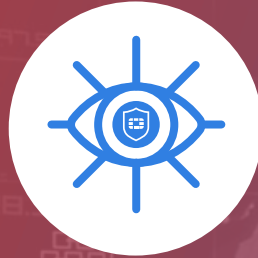
| FortiGuard Readiness Improvement

FortiGuard가 제공하는 벤더 중립적 선제적 및 대응 구독형 서비스



Organization

- 보안 업무 현장
- 거버넌스
- 개인정보 보호 및 정책
- 보안 인력 구성 계획
- SOC 관리 프로세스



Visibility

- MITRE ATT&CK
- 기술 및 도구
- 로깅 & 알림
- 엔드포인트 탐지
- 파일 무결성 & 화이트리스트
- 위협 탐지
- 취약점 관리



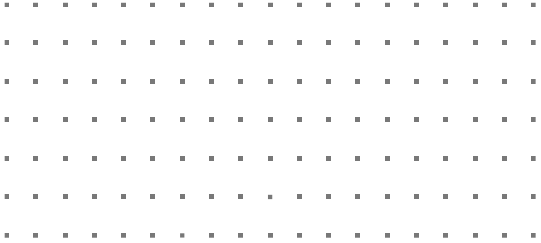
Response

- 운영
- 자산
- 구성
- 사고 대응
- 커뮤니케이션 계획
- IR 계획 / 플레이북 리뷰
- 사고 분석 및 포렌식



Evolution

- 비전 & 전략
- 도구 및 인력 비율
- 경영 보고
- 대시보드
- 권고 사항
- SOC 보고 & 최적화



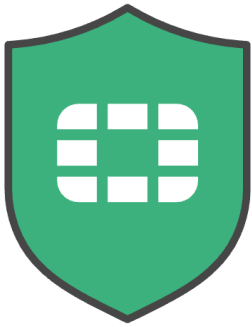
FortiGuard Incident Response

실제 사례를 통한 케이스 스터디



| FortiGuard Incident Response

Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected



보안 사고 발생시
탐지·분석·격리·복구를
지원하여 대응 시간을
단축하고 피해를 최소화

피해 범위 식별

격리 및 복구

근본 원인 및 데이터 유출 분석

결과 및 권고 보고서 제출

| FortiGuard Incident Response Case Study

SUCCESS STORY

포티가드 사고 대응(IR) 팀,
특정 산업을 겨냥한 사이버 공격 방어 지원



Business Impact

포티넷 IR 서비스 고객이 침해되었음을 포티넷에서 먼저 인지하고 보안팀이 신속히 고객에게 알림

6시간 내에 사이버 공격으로부터 고객사 자산 격리

48시간 이내에 모든 침해 후 활동(침해 계정, 악성 도구, 초기 접근 등) 포렌식 업무 수행

위협 행위자의 고객사 대상 공격 수단과 접근 우회 루트를 전부 차단 및 삭제

Details

Industry: 케미컬 산업군

Location: 미국

Situation: Team City 취약점을 이용한 인증 우회 기법으로 서버 탈취

Solution

FortiGuard Incident Response (IR)

| FortiGuard Incident Response

Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected



FortiGuard Incident Response

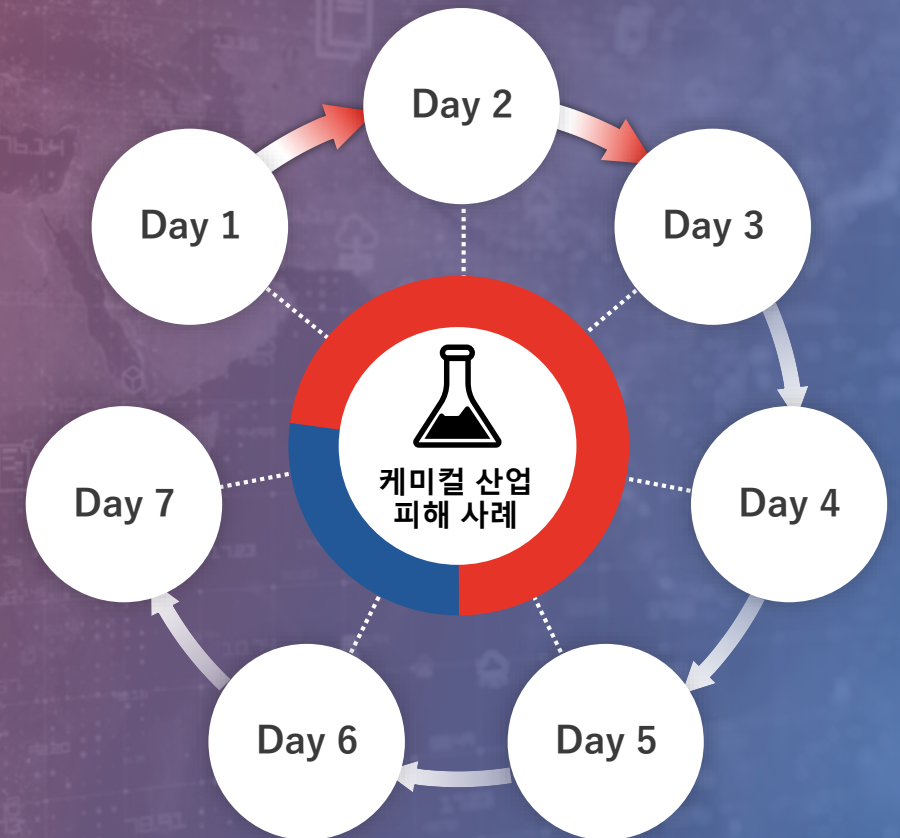
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 2

시스템 권한 체크 및 Nuclei를 활용한 추가 취약점 스캔

2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W1EVQsV5piPbyW6FSsNC8D7irR
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '43.248.34.77' in the last 1 min 20 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W1EVQsV5piPbyW6FSsNC8D7irR
2023-09-11 11:00:00	8 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '103.89.13.155' in the last 58 min 48 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W28BTpkdCjCRPQnKsF5qFCphIG
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '195.246.120.4' in the last 16 min 12 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W28BTpkdCjCRPQnKsF5qFCphIG
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '195.246.120.4' in the last 12 min 5 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W28BTpkdCjCRPQnKsF5qFCphIG
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '195.246.120.4' in the last 20 min 8 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2Comp13uSexZvzbW6nGsPAzZ
2023-09-11 11:00:00	2 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '20.222.6.225' in the last 8 hours 57 min 35 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2GZqAg8k6ipgBTcHyK5wABDSW
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '37.19.221.229' in the last 20 min 46 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2Comp13uSexZvzbW6nGsPAzZ
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '195.80.148.18' in the last 15 min 48 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2GZqAg8k6ipgBTcHyK5wABDSW
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '37.19.221.229' in the last 16 min 45 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2Comp13uSexZvzbW6nGsPAzZ
2023-09-11 11:00:00	3 successful logins for user user with id=1 with auth module "HTTP-Token-Based" from client '195.80.148.18' in the last 12 min 2 sec
2023-09-11 11:00:00	Command line: echo 2W2GZqAg8k6ipgBTcHyK5wABDSW

서버에 침투해 whoami, systeminfo 등의 커맨드로 접근 권한을 확인하고 Nuclei 툴을 활용한 흔적으로 보이는 불특정 커맨드 기록 확인



| FortiGuard Incident Response

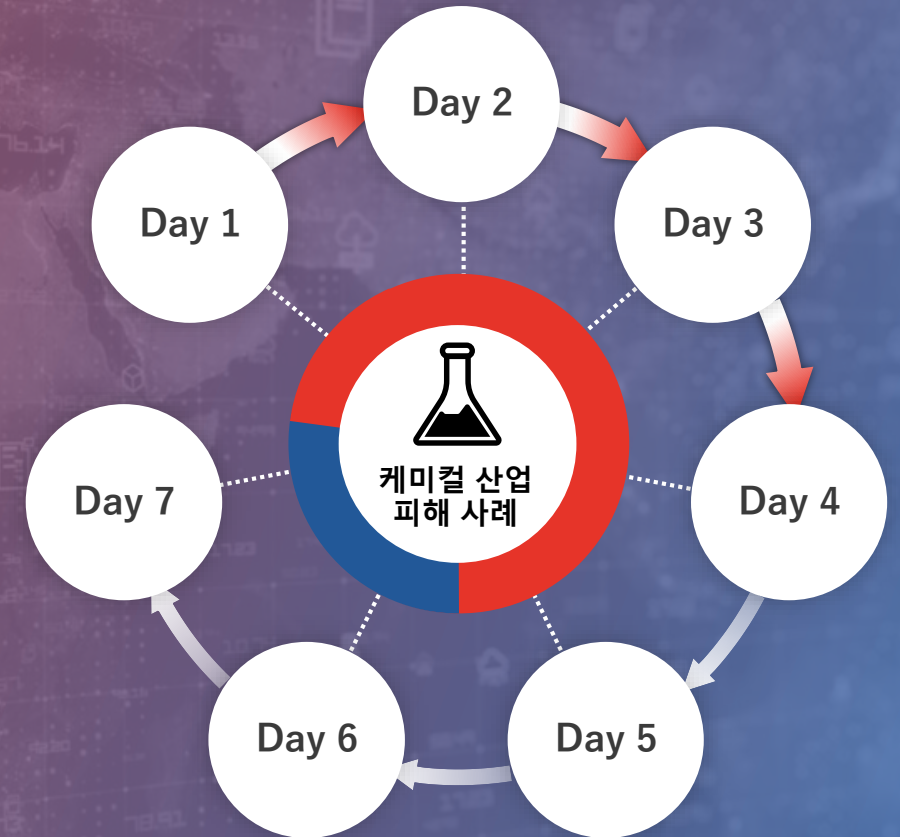
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 3

TOR 와 미국 대학 서버를 경유한 악성 DLL 파일 침투



익명화 네트워크를 경유해 미국 교육기관 서버에 침투, SSH 인증서를 심어 해당 기관 서버를 매개로 피해사에 DLL 파일 전송



FortiGuard Incident Response

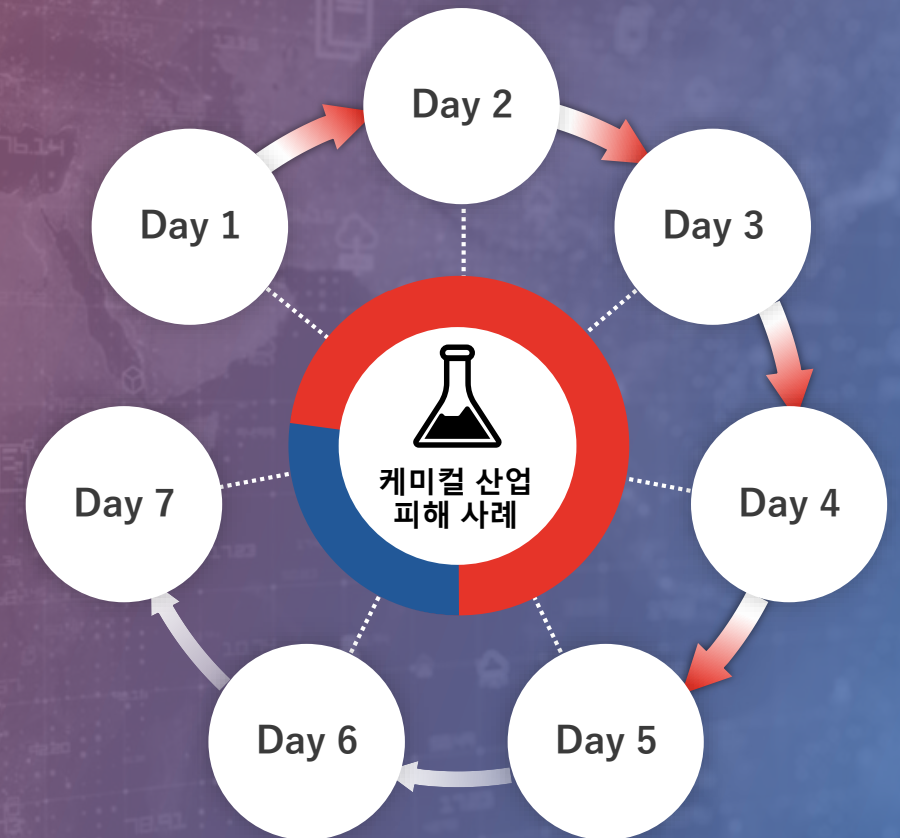
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 4

악성 DLL 파일 다운로드 후 윈도우 정상 파일을
매개로 지속성 유지 시도

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
    <Date>2023-08-04T10:00:04</Date>
    <Author>KDC-ORION</Author>
    <URI>Microsoft\Windows\DefenderUPDService</URI>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
    <BootTrigger>
    </BootTrigger>
  </Triggers>
  <Settings>
  </Settings>
  <Actions Context="Author">
    <Exec>
      <Command>"C:\Windows\system32\rundll32.exe"</Command>
      <Arguments>"C:\Windows\system32\AclNmsInvertHost.dll",AclNmsInvertHost</Arguments>
    </Exec>
  </Actions>
  <Principals>
    <Principal id="Author">
    </Principal>
  </Principals>
</Task>
```

서버에 설치된 악성 DLL 파일이 rundll32.exe을 매개로 스케줄
테스크 기법으로 악성 DLL 지속성 전술 사용 T1053.005
(Scheduled Task)

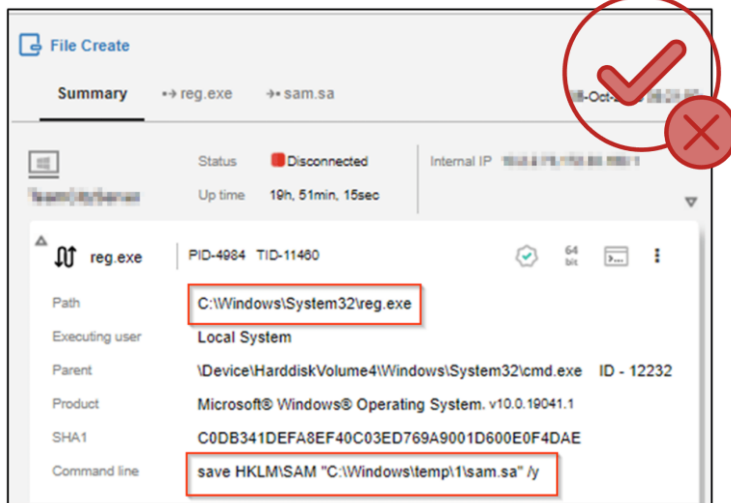


| FortiGuard Incident Response

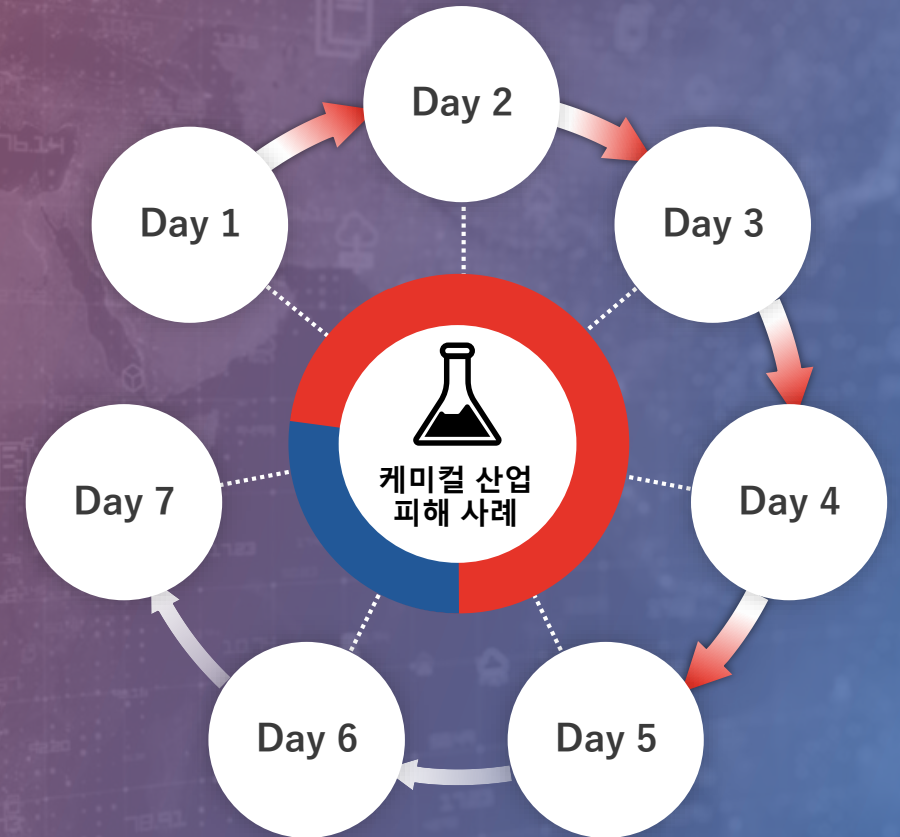
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 4 – 잘못된 예외 처리

보안 운용자가 Rundll32.exe 를 사칭해 동작한 악성파일을 예외처리



정상프로그램을 사칭하여 동작한 악성 DLL 파일을
오탐으로 오인하여 예외처리 시도

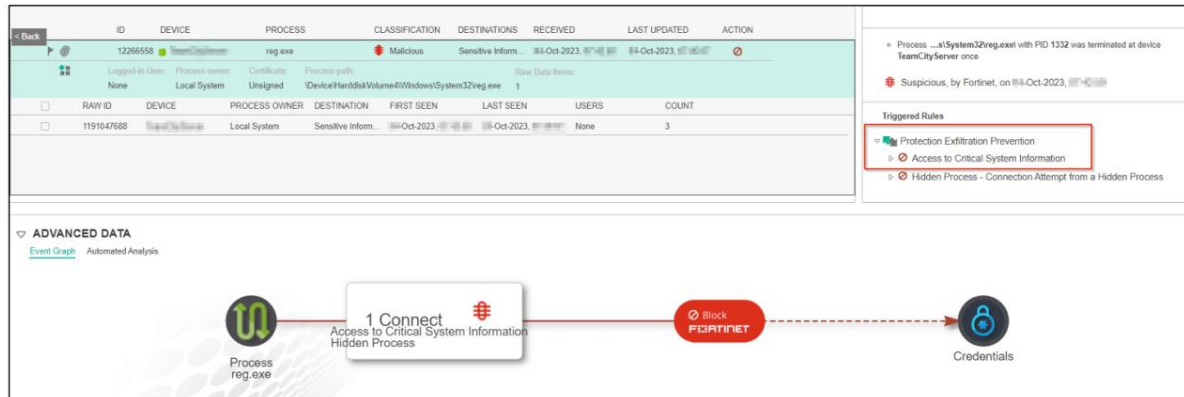


FortiGuard Incident Response

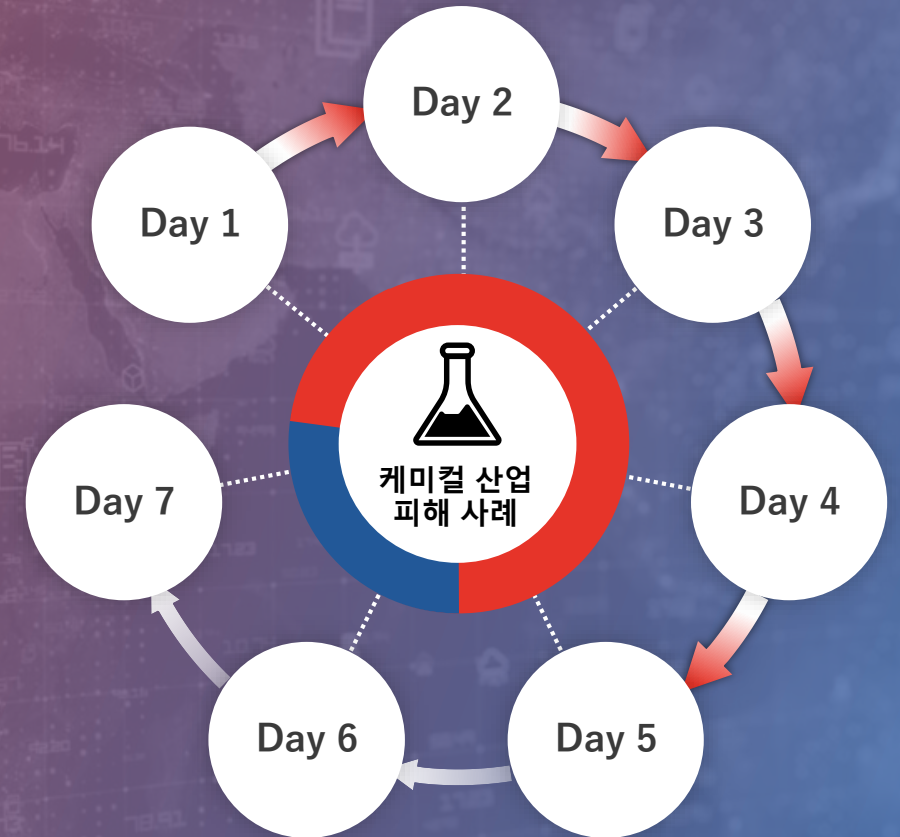
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 4 – 악성 행위

악성 DLL이 침투 서버에 계정 정보 탈취 및 새로운 관리자 계정 생성



시스템 레지스트리 덤프로 로컬 계정의 접근 권한을 확보하고, 새로운 Administrator 권한을 가진 윈도우 계정을 생성해 은폐

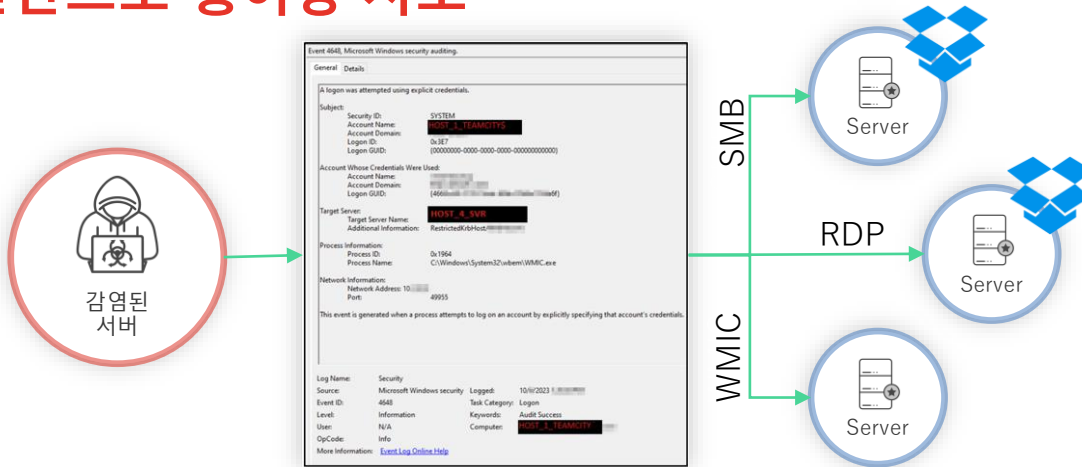


FortiGuard Incident Response

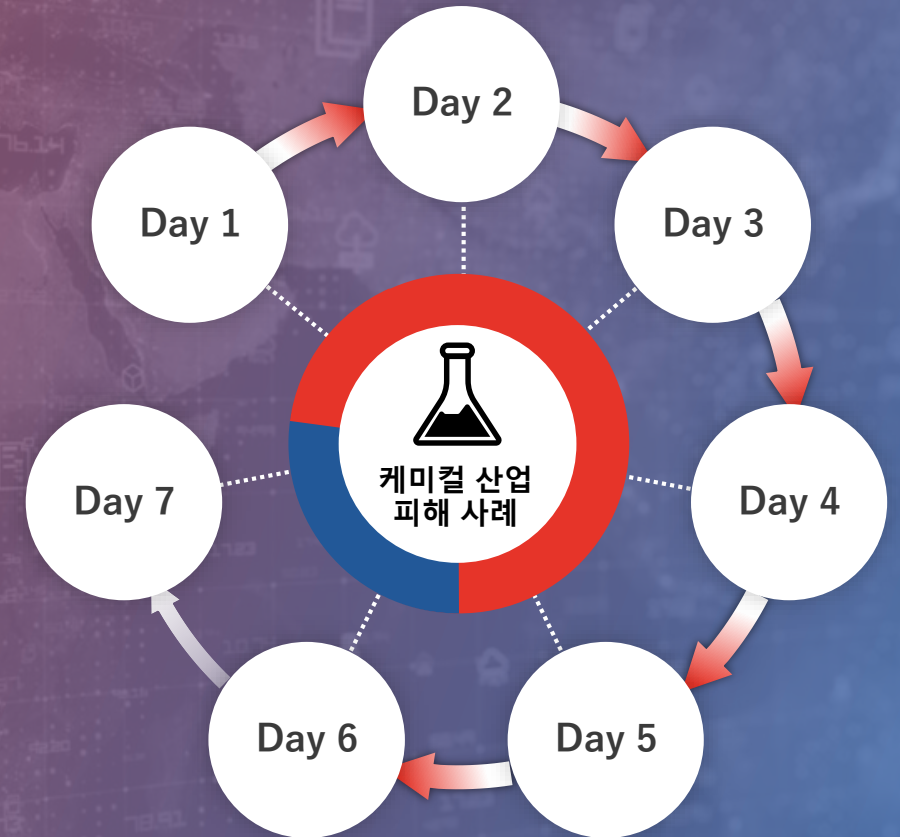
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 5 – 서버 취약점 패치

서버 취약점이 패치되었지만 이미 탈취한 접근 권한으로 횡이동 시도



이미 탈취한 서버의 접근권한으로 횡이동을 위해
다른 서버들에 합법적인 프로토콜을 이용해 악성 DLL 전파하고
클라우드 스토리지 서비스로 유출 시도

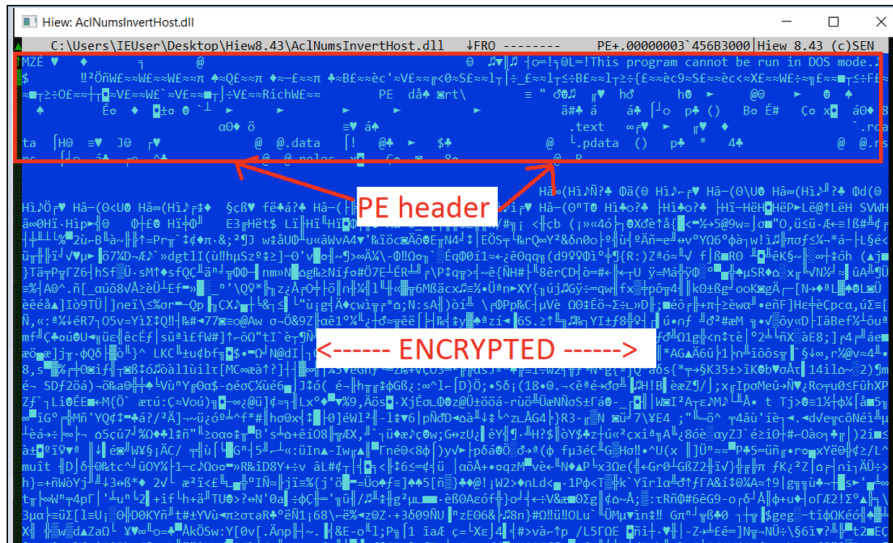


FortiGuard Incident Response

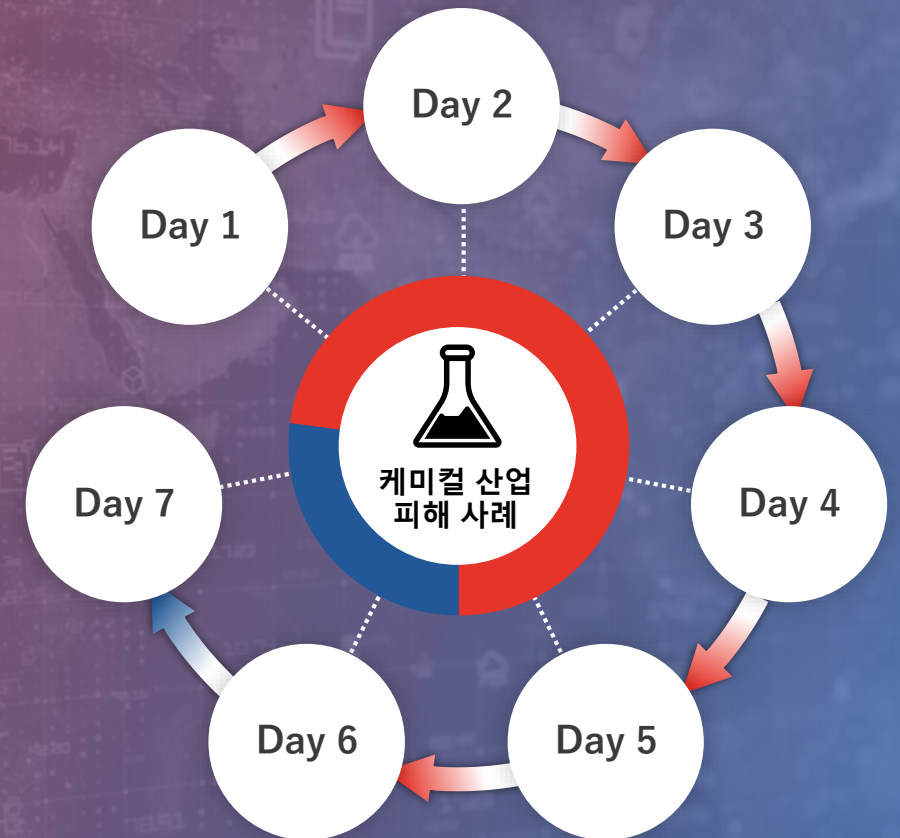
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 6 – FortiGuard IR 팀 투입

악성 DLL 샘플 취득 후 리버스 엔지니어링 진행



리버스 엔지니어링 결과, 악성파일에 숨겨진 실행 가능한 모듈이 있고
추가 분석 결과 “Graphical Proton” 백도어의 변종임을 확인



| FortiGuard Incident Response

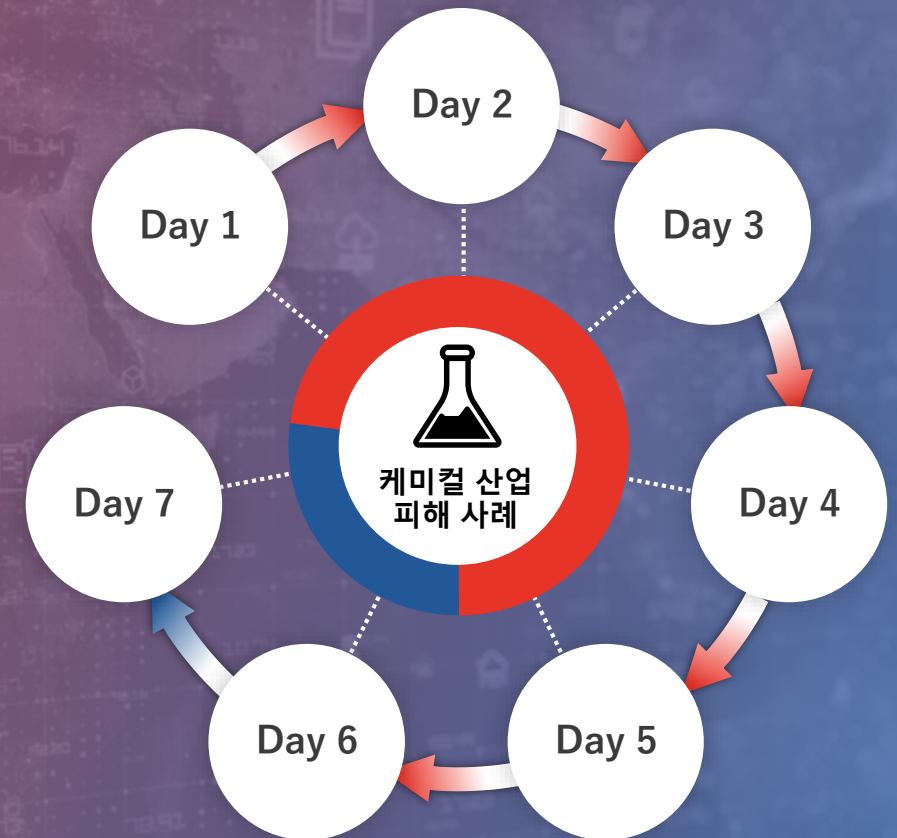
Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✓ Day 6 – FortiGuard IR 팀 투입

YARA Rule 을 기반으로 하는 대규모 전사 분석

```
remnux@remnux:~/...$ yara APT29_RU.yar -r ./103_76_128_34_8080/  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//zabbix/pdhu1_1.dll  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//iis/mscorees.dll  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//pdhu1_1.dll  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//mscorees.dll  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//winmm.dll  
APT_RU_BlueBravo_GraphicalProton_Loader ./103_76_128_34_8080//AcNlmsInvertHost.dll
```

Graphical Proton 과 유사한 특정 패턴
(바이트 시퀀스, 문자열, API 호출 흔적 등)을 식별하는
YARA 룰로 전사 자산 탐색

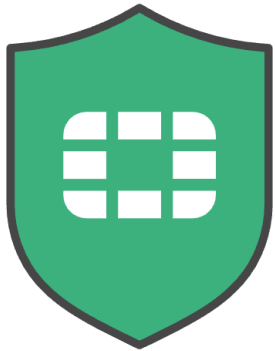


FortiGuard Incident Response

Preparing before an incident and rapidly responding after an incident is detected

✔ Day 7 – FortiGuard IR 팀 투입

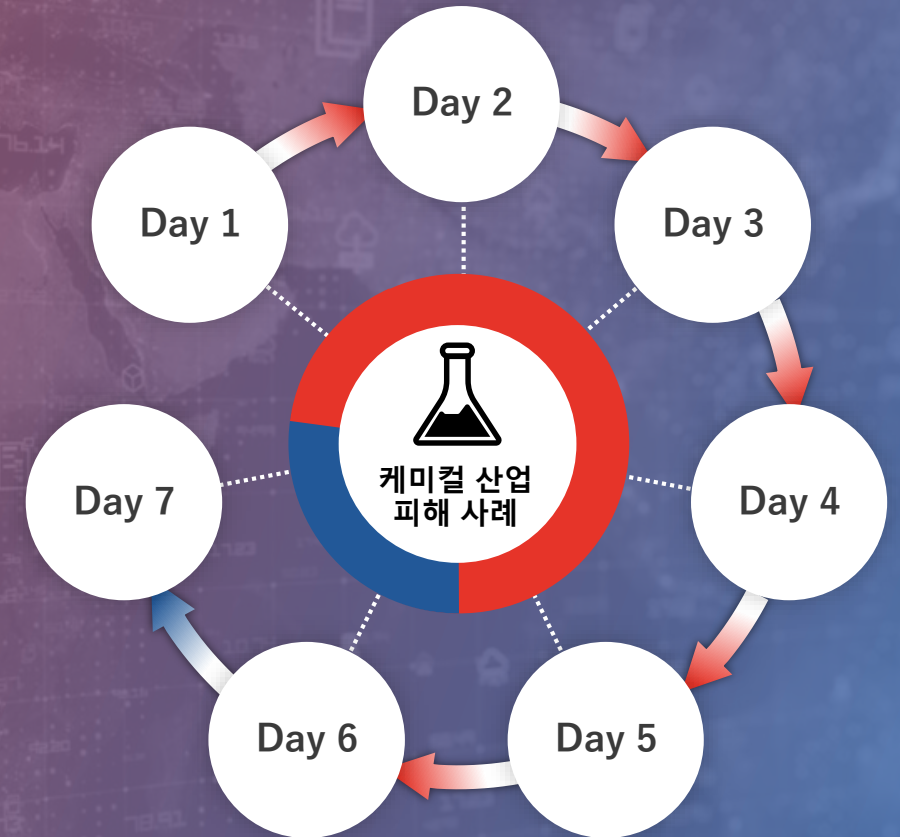
악성 DLL 전사 탐지 및 삭제
유출된 AD 정보 변경 및 숨겨진 접근 계정 삭제



FortiGuard Incident Response

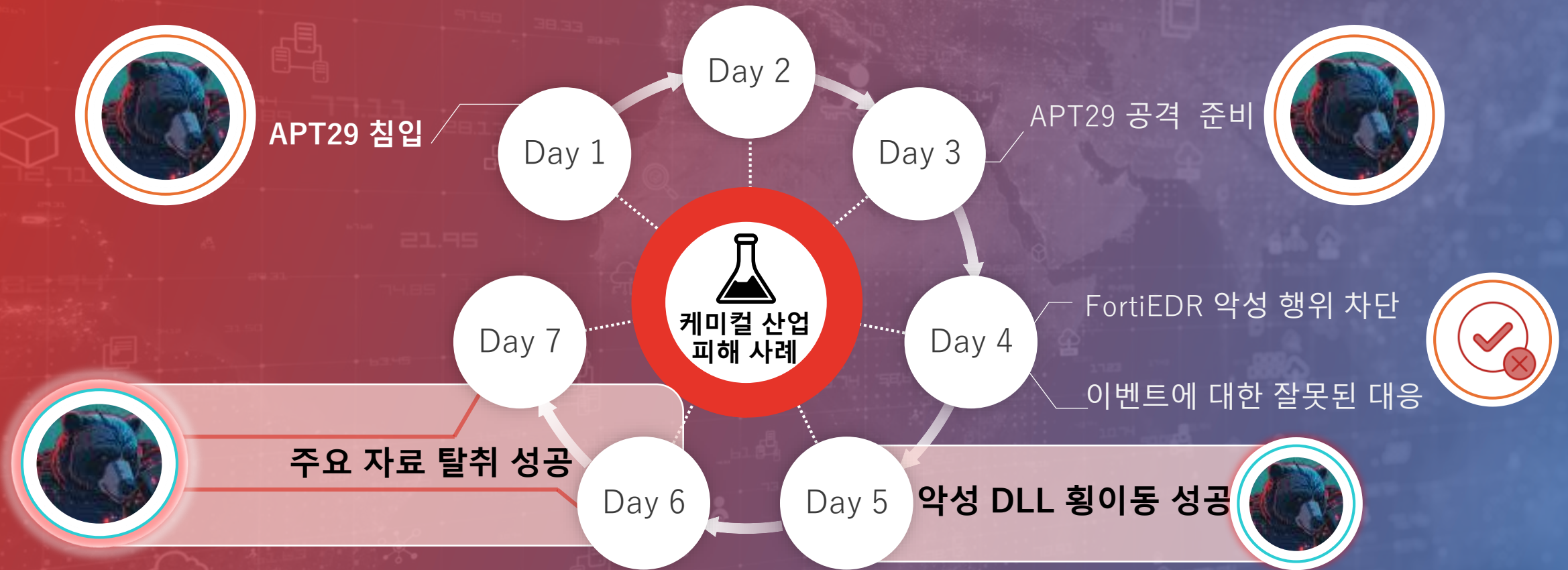


악성 DLL 전사 삭제와 유출된 계정 정보 변경 및 공격자가
임의로 생성한 접근 계정을 제거하고 이 모든 과정에서 작업한
내용을 보고서화 시켜 고객사에 공유



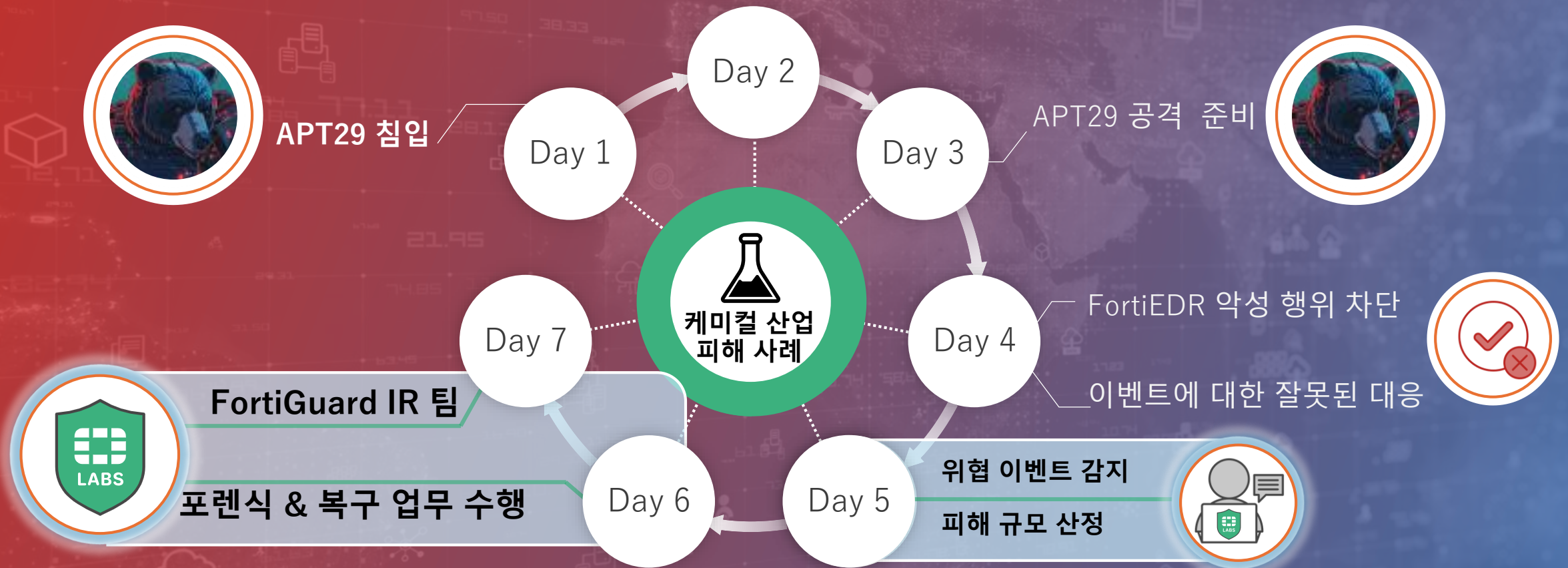
| FortiGuard Incident Response 가 없었으면?

포티넷 IR 팀의 케미컬 산업군을 대상으로 한 공격 방어 케이스



| FortiGuard Incident Response 가 없었으면?

포티넷 IR 팀의 케미컬 산업군을 대상으로 한 공격 방어 케이스



| FortiGuard Labs and it's Service

FortiGuard Labs 에서 제공하는 고객 맞춤형 보안 사이클



Threat Intelligence Monitoring

고객사를 타겟으로 하는 위협에 대한 신속한 인지
산업별, 지역별 위협 트렌드 공유

Forensic & Remediation

피해 규모 산정 후, 원인 규명을 위한 포렌식 분석
피해 복구, 추가 피해를 방지 대책 제안



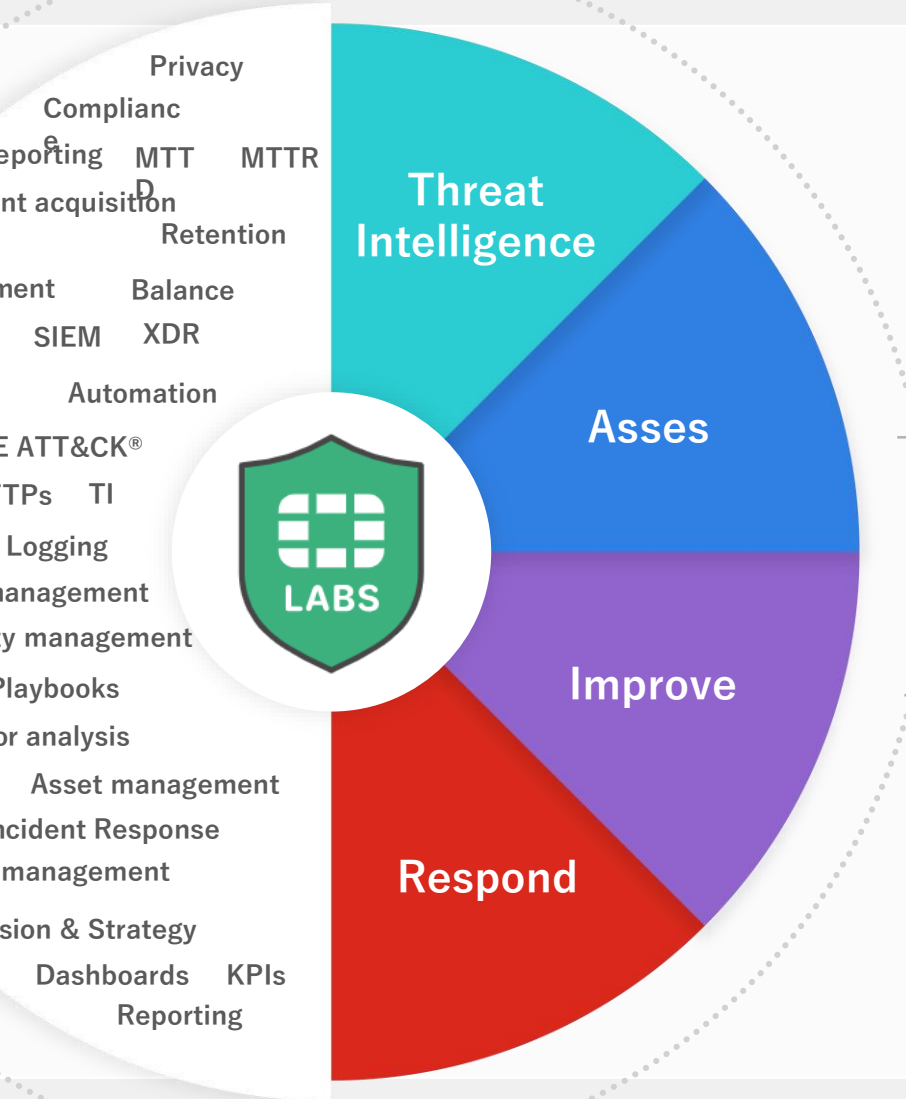
FortiGuard Expert

자산 피해 규모 산정 을 위한 각종
테스트 지원
인지한 위협, 피해 규모 최소화를 위한
컨설팅



Fortinet & FortiGuard Labs

Fortinet 의 두뇌, FortiGuard Labs 의 역할



Threat Intelligence

글로벌 사이버 보안 인텔리전스 조직



Fortinet Solution

모든 포티넷 보안 솔루션의 핵심 두뇌



Assess
Improve
Respond

보안 운영 평가, 개선, 침해 사고 대응
3박자를 갖춘 전문 보안 서비스



포티넷 부스에 방문하셔서, 궁금하신점 질문하고 **선물**도 받아보세요!

포티넷이 준비한 최신 보안 전략과 솔루션 데모를 직접 체험하실 수 있습니다.
부스 내에서는 짧고 알찬 미니세션과, 누구나 참여 가능한 퀴즈 이벤트가 진행됩니다.
참여하신 분들께는 특별한 기념품과 혜택도 준비되어 있습니다.

딱! 세 가지만 기억해 주세요

- 1 포티넷 부스 위치는 포티넷의 F! **입구쪽 F 부스**에서 만나요 ~
- 2 세션중 궁금하신 사항이 있으셨나요?
잠시뒤 **12시부터** 포티넷 부스에서 **Q&A 미니 세션**이 진행됩니다.
- 3 부스에서 진행하는 **퀴즈 이벤트** OPEN!
잠시 뒤 **12시 15분부터** 포티넷 부스에서 시작됩니다,
간단한 퀴즈풀고 **푸짐한 상품** 가져가세요



FORTINET®